

Lezione 3: Funzioni (parte I)

Saverio Salzo*

25 Settembre 2025

1 Coppie ordinate e relazioni

Definizione 1.1. Siano x e y insiemi. Si pone $(x, y) := \{\{x\}, \{x, y\}\}$ e si chiama *coppia ordinata* di prima coordinata x e seconda coordinata y .

Osservazione 1.2. La definizione di coppia ordinata data sopra è dovuta al matematico polacco Kazimierz Kuratowski. Intuitivamente la coppia ordinata è un insieme costituito da due soli elementi, ma dove è importante l'ordine in cui vengono elencati i due elementi. In particolare, se $x \neq y$, risulta $(x, y) \neq (y, x)$. Questo non è vero per la coppia non ordinata per cui invece risulta $\{x, y\} = \{y, x\}$. La proprietà caratteristica delle coppie ordinate viene data nel risultato seguente.

Proposizione 1.3. Siano x, y, a e b insiemi. Allora

$$(x, y) = (a, b) \Leftrightarrow x = a \wedge y = b. \quad (1)$$

Dimostrazione. Osserviamo prima di tutto che dalla Definizione 1.1 consegue che $(x, x) = \{\{x\}\}$. Quindi (x, x) ha un solo elemento ed è $\{x\}$. Mentre se $x \neq y$, allora $\{x\} \neq \{x, y\}$ (perché $y \in \{x, y\}$ e $y \notin \{x\}$) e quindi (x, y) ha due elementi distinti.

Fatta questa osservazione preliminare possiamo procedere con la dimostrazione di (1). Proviamo solo l'implicazione $\Rightarrow$, perché l'altra è immediata. Supponiamo prima che $x = y$. Allora (x, y) ha come unico elemento l'insieme $\{x\}$. Perciò essendo $(a, b) \subset (x, y) = \{\{x\}\}$ deve essere $\{a\} = \{x\}$ e $\{a, b\} = \{x\}$. Quindi $a = x = b = y$. Supponiamo ora che $x \neq y$. Allora deve essere pure $a \neq b$ (perché altrimenti per quanto già dimostrato sarebbe $x = y$) e necessariamente $\{x\} = \{a\}$ e $\{x, y\} = \{a, b\}$. Da cui segue $x = a$ e $y = b$. $\square$

Siano A, B insiemi. Vogliamo definire l'insieme di tutte le coppie con prima coordinata in A e seconda coordinata in B . Questo insieme, che chiameremo il *prodotto cartesiano di A e B* , verrà definito mediante l'assioma di specificazione come un sottoinsieme di un particolare

*DIAG, Sapienza Università di Roma (saverio.salzo@uniroma1.it).

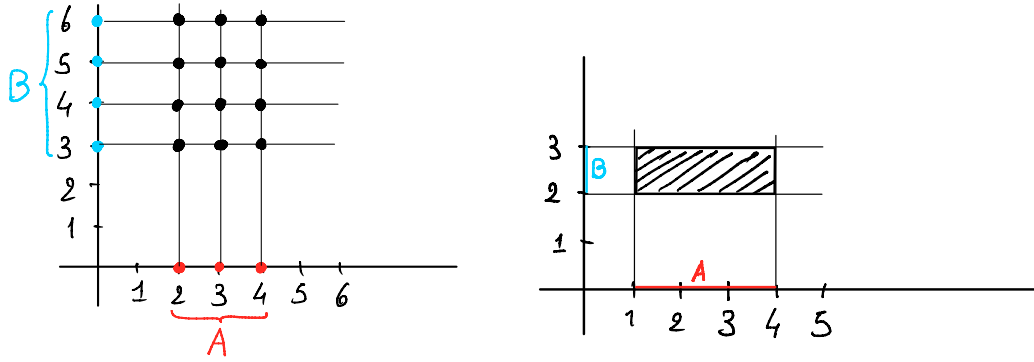


Figura 1: Prodotto cartesiano di $A = \{2, 3, 4\}$ e $B = \{3, 4, 5, 6\}$ (sinistra) e di $A = [1, 4]$ e $B = [2, 3]$.

insieme. A tal fine notiamo che, se $x \in A$ e $y \in B$, allora $\{x\}$ e $\{x, y\}$ sono sottoinsiemi di $A \cup B$ e quindi

$$\{x\}, \{x, y\} \in \mathcal{P}(A \cup B) \Rightarrow (x, y) = \{\{x\}, \{x, y\}\} \subset \mathcal{P}(A \cup B) \Rightarrow (x, y) \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(A \cup B)).$$

Questo mostra che le coppie con prima coordinata in A e seconda coordinata in B sono elementi dell'insieme $\mathcal{P}(\mathcal{P}(A \cup B))$. Allora utilizzando l'assioma di specificazione, si può dare la seguente definizione.

Definizione 1.4. Siano A e B insiemi. Si pone

$$A \times B := \{z \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(A \cup B)) \mid (\exists x \in A)(\exists y \in B)(z = (x, y))\}$$

e si chiama *insieme prodotto cartesiano di A e B* .

Osservazione 1.5. Con un po' di abuso di notazione il prodotto cartesiano di A e B si scrive più brevemente come

$$A \times B = \{(x, y) \mid x \in A \wedge y \in B\}.$$

Esempio 1.6. Sia $A = \{a, b, c\}$ e $B = \{d, e\}$. Allora

$$A \times B = \{(a, d), (a, e), (b, d), (b, e), (c, d), (c, e)\}.$$

Altri semplici esempi sono forniti in Figura 1.

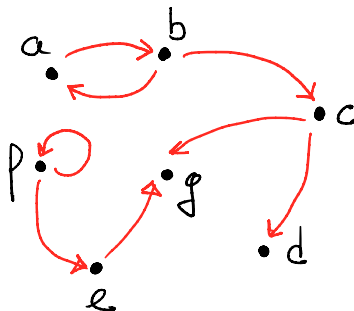


Figura 2: Esempio di grafo orientato.

Definizione 1.7. Siano A e B insiemi. Si chiama *relazione* (o *corrispondenza*) tra A e B ogni sottoinsieme di $A \times B$, cioè ogni insieme R tale che

$$R \subset A \times B.$$

Se $(x, y) \in R$ si dice che x è *in relazione con* y secondo R , e per indicare tale fatto si scrive anche $x \xrightarrow{R} y$. Una relazione tra A e A si chiama anche una *relazione (binaria) su* A . Se $R \subset A \times A$ è una relazione su A per denotare che $(x, y) \in R$ si usa anche la notazione *infissa* xRy . Si chiama *dominio* della relazione R l'insieme

$$\text{dom}(R) = \{x \in A \mid \exists y \in B, (x, y) \in R\}.$$

Esempio 1.8. Se A è l'insieme delle persone viventi. Una relazione su A è quella di “essere genitore di”, cioè la relazione $R \subset A \times A$ definita come segue

$$xRy \Leftrightarrow x \text{ è genitore di } y.$$

Si noti che il dominio di questa relazione non è tutto l'insieme A dato che ci sono persone viventi che non hanno figli.

Esempio 1.9 (Grafo orientato). Un *grafo orientato* è una coppia (V, E) dove $E \subset V \times V$. Gli elementi dell'insieme V si chiamano *vertici* o *nodi*, mentre gli elementi di E si chiamano *archi*. Evidentemente E è una relazione su V e abbiamo notato che quando $(x, y) \in E$ si scrive anche $x \xrightarrow{E} y$, e si dice che c'è un arco orientato (una freccia) che va da x a y . Nell'esempio in Figura 2 si ha $V = \{a, b, c, d, e, f, g\}$ e $E = \{(a, b), (b, a), (b, c), (c, d), (c, g), (e, g), (f, e), (f, f)\}$.

2 Definizione generale di funzioni

Intuitivamente una funzione è data quando sono dati nell'ordine due insiemi, un'insieme di partenza e uno di arrivo (detti anche dominio e codominio, o ancora di input e di output), e una legge che ad ogni elemento del primo insieme fa corrispondere in modo univoco un

ben determinato elemento del secondo insieme. La legge della funzione, purché chiaramente definita, può essere completamente arbitraria. Essa si può dare in termini analitici (per le funzioni numeriche), come in

$$f(x) = x^3 - 2,$$

oppure in termini geometrici come nella *proiezione stereografica* (vedi Figura 3). L'importanza del concetto di funzione deriva dal fatto che esse risultano fondamentali per descrivere moltissimi fenomeni reali: fisici, economici, sociali e biologici.

Nella teoria degli insiemi, le funzioni saranno esse stesse insiemi e in particolare saranno definite come *terne ordinate di insiemi*, in cui il primo elemento è l'insieme di partenza, il secondo elemento è l'insieme di arrivo della funzione, e il terzo elemento è una particolare relazione tra l'insieme di partenza e quello di arrivo. Quindi, al fine di descrivere formalmente una funzione introduciamo prima il concetto di terna di insiemi. Siano x, y e z insiemi. Si pone $(x, y, z) := ((x, y), z)$ e si chiama *terna ordinata formata da x, y e z* .

Definizione 2.1. Siano A e B insiemi. Si chiama *funzione* (o anche *applicazione*) di A in B una terna $f = (A, B, R)$ dove $R \subset A \times B$ è una *relazione funzionale tra A e B* , cioè tale che (si veda Figura 4)

$$(\forall x \in A)(\exists! y \in B)((x, y) \in R).^a.$$

Questo significa che valgono le due condizioni

$$\begin{cases} (\forall x \in A)(\exists y \in B)((x, y) \in R) \\ (\forall x)(\forall y_1)(\forall y_2)((x, y_1) \in R \wedge (x, y_2) \in R \Rightarrow y_1 = y_2). \end{cases}$$

La prima condizione dice che per ogni $x \in A$ esiste almeno un $y \in B$ che è in relazione con x mediante R ; mentre la seconda garantisce che questo y è unico. Notiamo poi che la prima condizione di sopra equivale a

$$\text{dom}(R) = A,$$

dove $\text{dom}(R)$ è stato definito nella Definizione 1.7. Per ogni $x \in A$, l'unico elemento $y \in B$ tale che $(x, y) \in R$ si indica con $f(x)$ e si chiama *immagine* di x mediante f . Se x e y si corrispondono mediante la funzione f (cioè $(x, y) \in R$), si scrive

$$x \xrightarrow{f} y.$$

Una generica funzione f di A in B si indica con

$$f: A \rightarrow B.$$

L'insieme A si chiama *dominio* o *insieme di partenza* di f e B si chiama *codominio* o *insieme di arrivo* della funzione f . Infine, l'insieme delle funzioni di A in B si indica con

$$B^A.$$

^a $\exists!$ si legge “esiste un unico”.

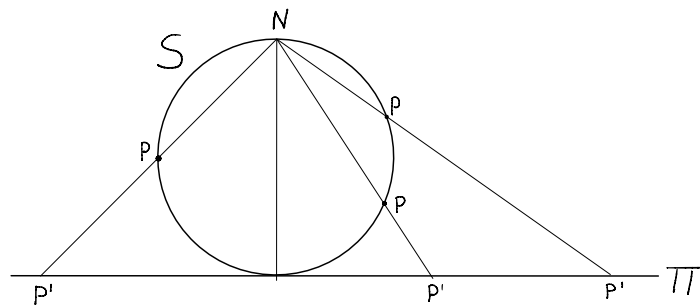


Figura 3: Sia S la superficie sferica e N il polo nord. La funzione che associa ad ogni punto $P \in S \setminus \{N\}$ il punto P' intersezione tra la retta NP e il piano Π , cioè $r_{NP} \cap \Pi = \{P'\}$, si chiama *proiezione stereografica*.

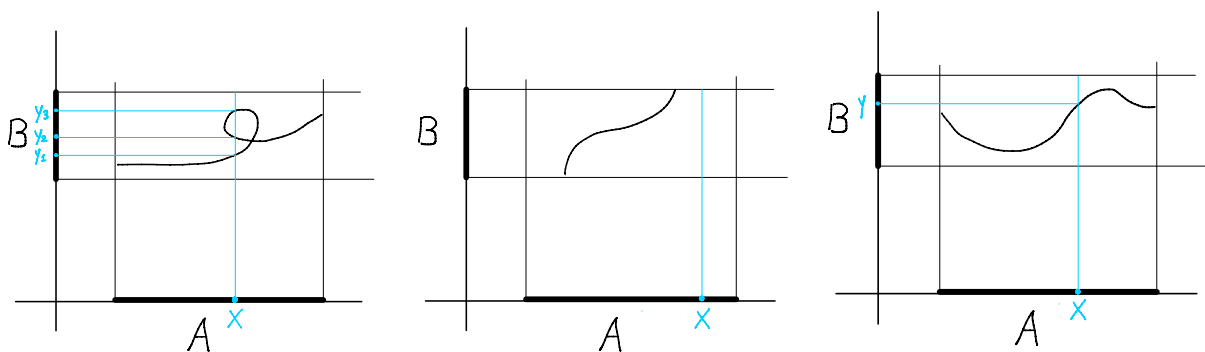


Figura 4: Esempi di relazioni che non sono funzionali (a sinistra e al centro) e di relazione funzionale (a destra).

Si sottolinea che una funzione può far corrispondere a due elementi distinti del dominio uno stesso elemento del codominio (si veda Figura 5), mentre non può far corrispondere ad un elemento del dominio più elementi distinti del codominio.

Osservazione 2.2. Se $f: A \rightarrow B$ è una funzione, la sua relazione funzionale si può scrivere come

$$R = \{z \in A \times B \mid \exists x \in A, z = (x, f(x))\}. \quad (2)$$

Questa si chiama anche *il grafico* della funzione f e si indica con G_f . Da (2) si vede anche che la relazione funzionale R è univocamente determinata dai valori $f(x)$ della funzione f sul dominio A . Per questa ragione nel definire una funzione si può evitare di definire R esplicitamente ma semplicemente si dà per ogni $x \in A$ il valore $f(x)$. Nel seguito adotteremo questo approccio.

Esempio 2.3.

- (i) Sia A un insieme. La funzione $i_A: A \rightarrow A$ tale che, per ogni $x \in A$: $i_A(x) = x$ si chiama *funzione identità di A* . Formalmente, essa si definisce come $I_A = (A, A, \Delta_A)$,

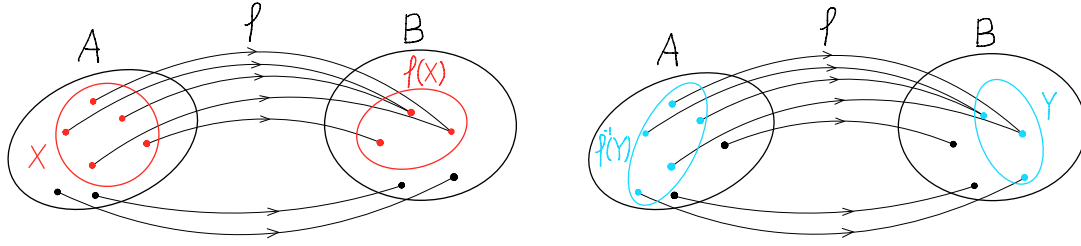


Figura 5: Immagine diretta di X mediante f (sinistra) e immagine inversa di Y mediante f (destra).

dove Δ_A è la diagonale di A , cioè

$$\Delta_A = \{z \in A \times A \mid \exists x \in A, z = (x, x)\},$$

che è chiaramente una relazione funzionale tra A e A .

- (ii) Sia A un insieme e $X \subset A$. La funzione $j_X: X \rightarrow A$, tale che, per ogni $x \in X$: $j_X(x) = x$, si chiama *iniezione* (o *immersione*) *canonica di X in A* . Formalmente essa è definita come $j_X = (X, A, R)$, dove

$$R = \{z \in X \times A \mid \exists x \in X, z = (x, x)\}.$$

Osservazione 2.4. Alcune volte, specialmente quando la variabile x è reale, una funzione viene data soltanto tramite la sua legge, cioè esplicitando $f(x)$, senza specificare il suo dominio. In questo caso si intende che essa sia definita nel *dominio naturale* (chiamato anche *dominio massimale*), cioè nel più grande insieme per cui ha senso la scrittura $f(x)$.

Definizione 2.5. Sia $f: A \rightarrow B$ e $X \subset A$ e $Y \subset B$. Si pone

$$\begin{aligned} f(X) &= \{y \in B \mid \exists x \in X \text{ t.c. } f(x) = y\} \\ f^{-1}(Y) &= \{x \in A \mid f(x) \in Y\}. \end{aligned}$$

Tali insiemi si chiamano rispettivamente *immagine (diretta) di X mediante f* e *controimmagine* (o anche *immagine inversa*) *di Y mediante f* . Essi sono rispettivamente l'insieme delle immagini degli elementi di X mediante f e l'insieme degli elementi di A la cui immagine mediante f cade in Y . Si veda Figura 5. L'insieme $f(A)$ si chiama anche *immagine della funzione f* .

Esempio 2.6. Sia $A = \{1, 2, 3\}$ e $B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$. Definiamo $f: A \rightarrow B$ tale che, per ogni $x \in A$, $f(x) = x^2 + 1$. Sia $X = \{1, 2\}$ e $Y = \{5, 6, 7, 8, 9, 10\}$. Allora $f(X) = \{2, 5\}$ e $f^{-1}(Y) = \{2, 3\}$.

Il risultato seguente si verifica facilmente e si lascia come esercizio allo studente.

Proposizione 2.7. Siano $f: A \rightarrow B$, $X_1, X_2 \subset A$ e $Y_1, Y_2 \subset B$. Allora

- (i) $X_1 \subset X_2 \Rightarrow f(X_1) \subset f(X_2)$.
- (ii) $Y_1 \subset Y_2 \Rightarrow f^{-1}(Y_1) \subset f^{-1}(Y_2)$.
- (iii) $f(X_1 \cup X_2) = f(X_1) \cup f(X_2)$ e $f(X_1 \cap X_2) \subset f(X_1) \cap f(X_2)$.
- (iv) $f^{-1}(Y_1 \cup Y_2) = f^{-1}(Y_1) \cup f^{-1}(Y_2)$ e $f^{-1}(Y_1 \cap Y_2) = f^{-1}(Y_1) \cap f^{-1}(Y_2)$.
- (v) Se $X \subset A$ e $Y \subset B$, si ha $X \subset f^{-1}(f(X))$ e $f(f^{-1}(Y)) \subset Y$.

Definizione 2.8. Sia $f: A \rightarrow B$ e $X \subset A$. Si chiama *restrizione di f a X* la funzione $f|_X: X \rightarrow B$ tale che, per ogni $x \in X$ $f|_X(x) = f(x)$. Essenzialmente essa ha la stessa legge di f ma un dominio più piccolo. In termini formali $f|_X = (X, B, R|_X)$ dove

$$R|_X = \{(x, y) \in R \mid x \in X\}.$$

Definizione 2.9. Siano I e A due insiemi. Una funzione $a: I \rightarrow A$ si chiama anche una *famiglia di elementi di A* . Quando si usa questa denominazione l'immagine mediante a di un elemento $i \in I$ si indica più spesso con a_i (invece che con $a(i)$) e la funzione stessa si denota con $(a_i)_{i \in I}$. Poi, il dominio I si chiama *insieme d'indici* della famiglia $(a_i)_{i \in I}$.

Definizione 2.10. Siano I e A due insiemi. Una funzione $F: I \rightarrow \mathcal{P}(A)$ si chiama anche una *famiglia di parti di A* e si denota con $(F_i)_{i \in I}$. Si definiscono poi *l'unione* e *l'intersezione della famiglia* $(F_i)_{i \in I}$ come segue

$$\bigcup_{i \in I} F_i = \{x \in A \mid (\exists i \in I)(x \in F_i)\} \qquad \bigcap_{i \in I} F_i = \{x \in A \mid (\forall i \in I)(x \in F_i)\}.$$